



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
12-09-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

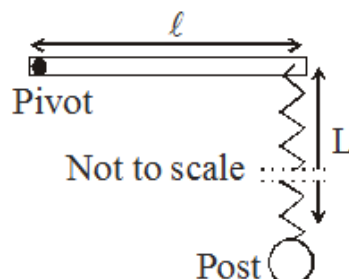
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A spherical cloud of dust in space has a uniform density ρ_0 and a radius R_0 . The gravitational acceleration of free fall at the surface of the cloud due to the mass of the cloud is g_0 . A process occurs (heat expansion) that causes the cloud to suddenly grow to a radius $2R_0$, while maintaining a uniform (but not constant) density. The gravitational acceleration of free fall at a point R_0 away from the center of the cloud due to the mass of the cloud is now
 (A) $\frac{g_0}{32}$ (B) $\frac{g_0}{16}$ (C) $\frac{g_0}{8}$ (D) $\frac{g_0}{4}$
2. A crew of scientists has build a new space station. The space station is shaped like a wheel of radius R , with essentially all its mass M at the rim. When the crew arrives, the station will be set rotating at a rate that causes an object at the rim to have radial acceleration g , thereby simulating Earth's surface gravity. This is accomplished by two small rockets, each with thrust T newtons, mounted on the station's rim. How long a time t does one need to fire the rockets to achieve the desired condition ?
 (A) $t = \sqrt{gR^3 M} / (2T)$ (B) $t = \sqrt{gRM} / (2T)$
 (C) $t = \sqrt{gRM} / T$ (D) $t = \sqrt{gR} / \pi M / T$

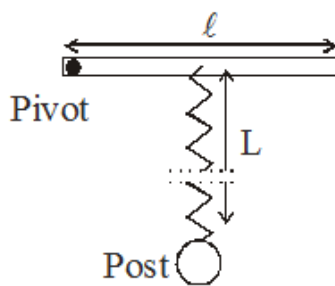
Space for Rough Work

3. A uniform rod of length ℓ lies on a frictionless horizontal surface. One end of the rod is attached to a pivot. An un-stretched spring of length $L \gg \ell$ lies on the surface perpendicular to the rod; one end of the spring is attached to the movable end of the rod, and the other end is attached to a fixed post. When the rod is rotated slightly about the pivot, it oscillates at frequency f .



Now consider the situation when

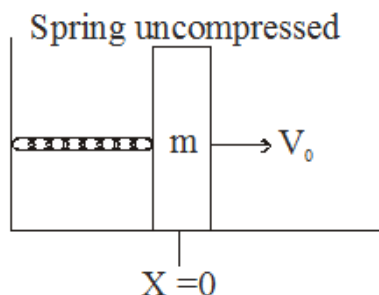
The spring attachment is moved to the midpoint of the rod, and the post is moved so the spring remains unstretched and perpendicular to the rod. The system is again set into small oscillations. What is the new frequency of oscillation ?



- (A) $f/2$ (B) $f/\sqrt{2}$ (C) f (D) $\sqrt{2}f$

Space for Rough Work

4. An object of mass m is attached to a spring of spring constant k and moves on a frictionless horizontal surface. The mass is at $X = 0$ (where the spring is unstretched) and it has an initial velocity of V_0 in the positive X direction as shown. Find the average velocity between $t = 0$ and $t = T/3$, where T is the period of oscillation of the mass on the spring.



- (A) $\frac{3V_0}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{3V_0}{2\pi} \sin \frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{V_0}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{V_0}{2\pi} \sin \frac{\pi}{3}$
5. A parallel plate capacitor of capacitance 90 pF is connected to a battery of emf 20V . If a dielectric material of dielectric constant $K = \frac{5}{3}$ is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be:
- (A) 1.2 nC (B) 0.3 nC (C) 2.4 nC (D) 0.9 nC
6. A particle is executing SHM with amplitude A , time period T , maximum acceleration a_0 and maximum velocity v_0 . It starts from mean position at $t = 0$ and at time t , it has the displacement $A/2$, acceleration a and velocity v then
- (A) $t = \frac{T}{12}$ (B) $t = \frac{T}{6}$ (C) $t = \frac{T}{4}$ (D) $t = \frac{T}{8}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Two conducting spheres of radii r and $2r$ are placed at very large separation. Each sphere possesses charge Q . These spheres are connected with a conducting wire of resistance R . Then, which of the following is true?

(A) Initial current is $\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 r R}$

(B) Initial current is $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r R}$

(C) Current reduces to half the initial current after time $8\pi\epsilon_0 r R \ln 2$

(D) Current reduces to half the initial current after time $\frac{8\pi\epsilon_0 r R \ln 2}{3}$

8. A parallel plate capacitor is charged to a definite potential and the charging battery is disconnected. Now if the plates of the capacitor are moved apart then:

- (A) The stored energy of the capacitor increases (B) Charge on the capacitor increases
(C) Voltage of the capacitor increases (D) The capacitance increases

Space for Rough Work

9. The electric potential at a certain distance from a point charge is 600 V and the electric field is 200 NC^{-1} . Which of the following statements will be true ?
- (A) Magnitude of charge is $20 \times 10^{-3} \text{ C}$.
- (B) Distance of the given point from the charge is 3m.
- (C) Potential at distance 9 m will be 200 V.
- (D) Magnitude of work done in moving a point charge of $1\mu\text{C}$ from the given point to a point at distance of 9m will be $4 \times 10^{-4} \text{ J}$.
10. The amplitude of a particle executing SHM about O is 10cm. Then
- (A) When the K.E. is 0.64 of its max. K.E. its displacement is 6 cm from O.
- (B) When the displacement is 5cm from O its K.E. is 0.75 of its max. P.E.
- (C) Its total energy at any point is equal to its maximum K.E.
- (D) Its velocity is half the maximum velocity when its displacement is half the maximum displacement.

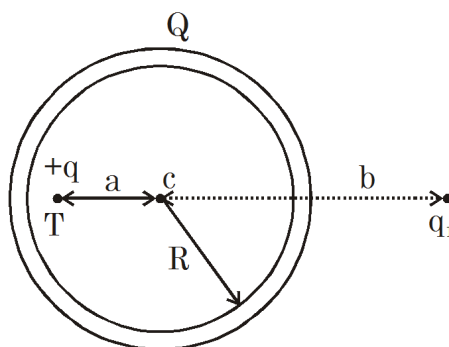
Space for Rough Work

11. The magnitude of the gravitational field strengths at distances r_1 and r_2 from the centre of uniform sphere of radius R and mass M are F_1 and F_2 respectively, then:

(A) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_1}{r_2}$ if $r_1 < R$ and $r_2 < R$ (B) $\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$ if $r_1 > R$ and $r_2 > R$

(C) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_1}{r_2}$ if $r_1 > R$ and $r_2 > R$ (D) $\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$ if $r_1 < R$ and $r_2 < R$

12. A thin metallic spherical shell contains a charge Q over it. A point charge $+q$ is placed inside the shell at point T separated from the centre by distance ' a '. Another point charge q_1 is placed outside the shell at a distance b from the centre as shown in the adjacent figure. Now, select the correct statement(s) from the following.



- (A) Electric field at the centre due to charge over outer surface of the shell is zero.
- (B) Electric field at the centre due to charge over outer surface of the shell is $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 b^2}$.
- (C) Electric potential at the centre due to all charges in space is $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{a} - \frac{q}{R} + \frac{Q}{R} + \frac{q_1}{b} \right]$.
- (D) Electric potential at the centre due to all charges in space is $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{a} + \frac{Q}{R} + \frac{q_1}{b} \right]$.

Space for Rough Work

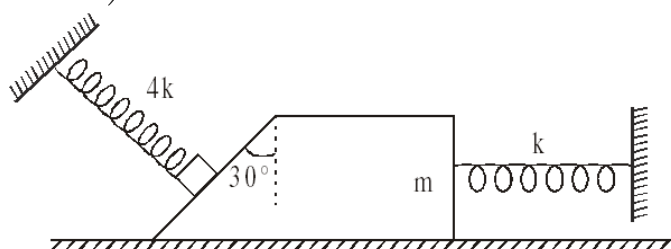
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

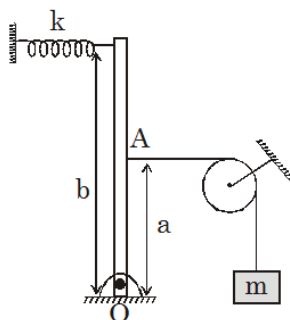
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A block of mass m is kept on smooth horizontal surface and connected with two springs as shown in figure. Initially springs are in their natural length. Time period of small horizontal oscillation of the block is : $\left(m = \frac{22}{7} \text{ kg}, k = \frac{7}{22} \text{ N / m} \right)$



Space for Rough Work

2. A massless rod is pivoted at point O. A string carrying a mass m at one end is attached to the point A on the rod. ($m = 1\text{ kg}$, $a = 1\text{ m}$, $b = 2\text{ m}$, $k = 4\text{ N/m}$). The period of small vertical oscillation of mass m around its equilibrium position is



3. A non-homogeneous sphere of radius R has the following density variation :

$$\rho = \rho_0 \text{ for } r \leq R/3$$

$$\rho = \frac{\rho_0}{2} \text{ for } \frac{R}{3} < r \leq \frac{3R}{4}$$

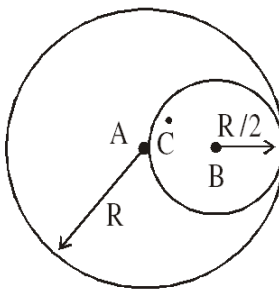
$$\rho = \frac{\rho_0}{8} \text{ for } \frac{3R}{4} < r \leq R$$

The gravitational field due to the sphere at $r = \frac{R}{4}$ is given by $n\pi G R \rho_0$ find n .

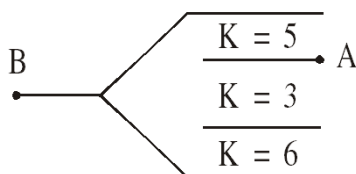
4. The electrostatic force of interaction between two halves of a spherical conductor of radius R carrying a charge Q is given as $\frac{Q^2}{2^n \pi \epsilon_0 R^2}$. Find n .

Space for Rough Work

5. A solid sphere of radius R has cavity of radius $R/2$. The solid part has a uniform charge density ρ and cavity has no charge. If the electric potential at A and magnitude of electric field at point C are $\frac{5\rho R^2}{x\epsilon_0}$ and $\frac{\rho R}{y\epsilon_0}$, then value of $\frac{y}{x}$ is :



6. In the arrangement of parallel plate capacitors, each plate has area A and separation d between consecutive plates. The equivalent capacitance between A and B is $n\frac{A\epsilon_0}{d}$. Then value of n is:



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. Calculate the percentage by mole of NO_2 in a mixture of NO_2 (g) and NO (g) having average molecular mass equal to 33.2 is :
(A) 25% (B) 20% (C) 40% (D) 75%
 2. If osmotic pressure of 1 M aqueous solution of H_2SO_4 at 500 K is 90.2 atm, then second dissociation constant of H_2SO_4 in the given condition would be-
[Given $R = 0.082 \text{ Lit.atm.mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and first dissociation constant of H_2SO_4 is ∞]
(A) 1×10^{-3} (B) 0.3 (C) 3×10^{-2} (D) 0.6
 3. The correct order of covalent radius of P, Ge and O is :
(A) $\text{P} > \text{O} > \text{Ge}$ (B) $\text{O} > \text{P} > \text{Ge}$ (C) $\text{Ge} > \text{P} > \text{O}$ (D) $\text{Ge} < \text{P} < \text{O}$
 4. In the co-ordination species, $[\text{M}(\text{N}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}_2]\text{ClO}_4$ the oxidation number and co-ordination number of central atom are respectively :
(A) +3 and 4 (B) +1 and 6 (C) +1 and 4 (D) +3 and 6
-

Space for Rough Work

5. Which of the following requires more than one type of alkyl halides (Without considering stereo isomers) for its preparation by Wurtz's reaction?

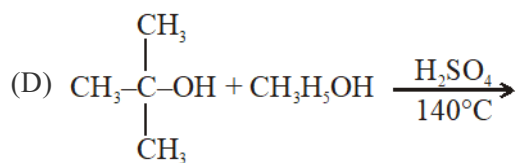
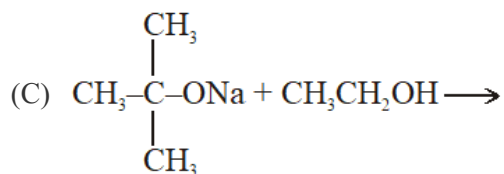
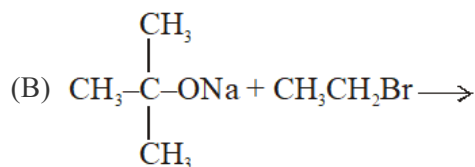
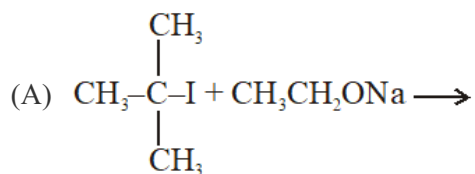
(A) Hexane

(B) Pentane

(C) Cyclohexane

(D) Methyl cyclopentane

6. Which is the best reaction for preparation of t-butyl ethyl ether ?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

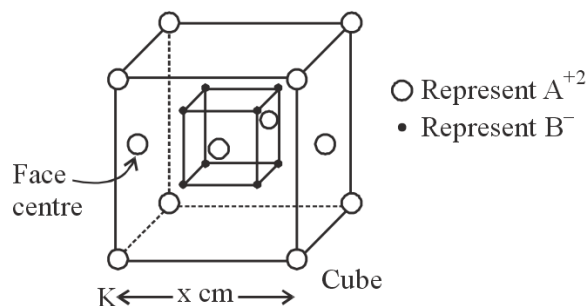
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. The diagram represents a unit cell of AB_2 (solid)



B^- ions are on the body diagonals of the big cube and lying at the corners of small cube having volume $\frac{x^3}{8} \text{ cm}^3$.

Each B^- ion is equidistant from nearest corner of big cube. Based on the above information select correct statement(s)

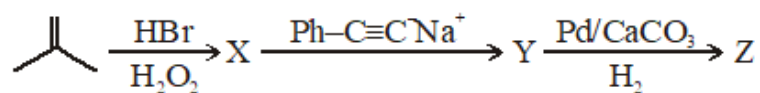
- (A) Each A^{+2} ion is at the body centre of the cube made by nearest B^- ions.
- (B) Co-ordination numbers of A^{+2} ion and B^- ion are 8 & 4 respectively.
- (C) Nearest distance between face centred A^{2+} ion and B^- ion is $\frac{\sqrt{3}x}{4} \text{ cm}$.
- (D) Volume of 1 mole of AB_2 (s) is $\frac{1}{4} N_A x^3 \text{ cm}^3$.

Space for Rough Work

8. A binary solution of liquid A and B ($P_A^0 > P_B^0$) shows large positive deviation from Raoult's law then select the correct statement(s)/relationship(s).
- (A) $P_A > P_A^0 X_A$
 (B) $\Delta V_{\text{mix}} > 0$
 (C) Boiling point of the solution must be less than boiling of liquid B.
 (D) Boiling point of the solution must be less than boiling point of liquid A.
9. Consider four configurations of B_2 and select correct statements(s)-
- (I) $\sigma 1s^2, \sigma^* 1s^2, \sigma 2s^2, \sigma^* 2s^2, \sigma 2p_x^2$
 (II) $\sigma 1s^2, \sigma^* 1s^2, \sigma 2s^2, \sigma^* 2s^2, \pi 2p_y^2$
 (III) $\sigma 1s^2, \sigma^* 1s^2, \sigma 2s^2, \sigma^* 2s^2, \pi 2p_x^1 = \pi 2p_y^1$
 (IV) $\sigma 1s^3, \sigma^* 1s^3, \sigma 2s^3, \sigma^* 2s^1$
- (A) (I) is ground state configuration
 (B) (II) violate Hund's rule
 (C) (III) violate s-p mixing
 (D) (IV) violate Pauli exclusion principle
10. Which of the following given pair of species exhibit similar kind of magnetic behaviour as well as at least one same kind of isomerism ?
- (A) $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$ and $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$
 (B) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^{+1}$ and $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]^{-1}$
 (C) $\text{K}_3[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ and $\text{K}[\text{Fe}(\text{EDTA})]$; ($\text{EDTA} = \text{EDTA}^{4-}$)
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{SO}_4$ and $[\text{Pd}(\text{PPh}_3)_2(\text{SCN})_2]$

Space for Rough Work

11. Consider the following reaction



The correct statement(s) is/are

- (A) X is a tertiary bromide
- (B) Y is $\text{Ph-C}\equiv\text{C-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
- (C) Z is $\text{Ph-CH=CH-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
- (D) Z is formed by syn addition.

12. Which of the following compound (s) will give positive test with NaOH/I₂ ?

- (A) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$
- (B) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$
- (C) $\text{CH}_3\text{-C(=O)-CH}_2\text{-CH}_3$
- (D) $\text{CH}_3\text{-C(=O)-CH}_3$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

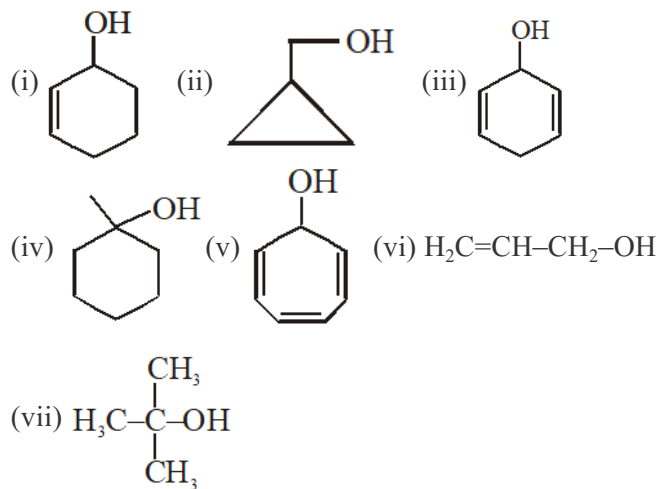
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

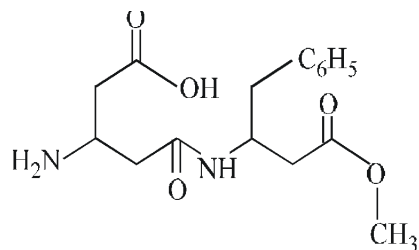
1. In a hypothetical solid, 'A' atoms forming CCP lattice, 'B' atoms occupy all tetrahedral voids and 'C' atoms occupy all octahedral voids. If there is no distortion in CCP lattice then fraction of body diagonal covered up by atoms is_____.
2. 12 mole C(s) reacts with 9 mole of O₂ (g) to form CO (g) and CO₂ (g). If no one reactant remains then calculate the density of final gas mixture (in g/L) at 360 K temperature and 1.642 atm pressure. (R = 0.0821 lit-atm/mole/K)
3. Consider the following given species :
 $\text{CO}_2, \text{NO}_2, \overset{\cdot}{\text{CH}}_4, \overset{\cdot}{\text{CH}}_3, \text{CF}_3, \text{ClO}_3,$
 Number of planar species among given = x
 Number of polar species among given = y
 Number of species in which all valence shell orbitals of central atom are used in hybridisation = z
 The value of (x × y × z) is....
4. A homoleptic complex salt has empirical formula Fe(H₂O)₄(CN)₂. Considering the co-ordination number of Fe⁺² to be 6, find the number of total ions furnished by a molecule of this complex in aqueous solution.

Space for Rough Work

5. How many of the following compounds will give turbidity after a long time with anhydrous $\text{ZnCl}_2/\text{conc. HCl}$?



6. Given compound reacts with ethyl magnesium bromide. Number of moles of methane obtained when excess of grignard reagent react with 1 mole of compound.



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Consider a pair of circles $(|x| - 1)^2 + y^2 = 1$, Ram is moving away from origin along one circle in clockwise direction at the rate 2 m/s and Shyam is moving away from origin along other circle in anticlockwise direction at the rate 1 m/s. If Ram and Shyam start their journey from origin, then rate of change of distance between Ram and Shyam at the instant when Ram crosses x-axis first time, is -

- (A) $\sqrt{10}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (C) $\sqrt{\frac{5}{2}}$ (D) $\frac{2\sqrt{10}}{\pi}$

2. Let $f(r) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + r}{2x^2 + 3r} \right)^{x^2}$ where $r \in \mathbb{N}$, then $\sum_{r=1}^{\infty} f(r)$ is equal to -

- (A) e (B) $\frac{1}{e}$ (C) $e - 1$ (D) $\frac{1}{e - 1}$

Space for Rough Work

3. Function $f(x) = \begin{cases} \sin^{-1}(\sin x) & 0 \leq x < \pi \\ \cos^{-1}(\cos x) & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$ has

- (A) One local maxima & one local minima in $(0, 2\pi)$
(B) Two local maxima in $(0, 2\pi)$
(C) Two local minima in $(0, 2\pi)$
(D) Exactly one minima in $(0, 2\pi)$

4. If $f(x) = \tan^{-1}(\cot x) + \tan^{-1}(\cot^3 x) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan 2x\right)$, then $f\left(\frac{\pi}{10}\right)$ is equal to

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{10}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) π

Space for Rough Work

5. If $3(a + 2c) = 4(b + 3d)$, where $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, then $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ will definitely have atleast one real root in
- (A) $(-2, -1)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(0, 1)$ (D) $(1, 2)$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{r - \sqrt{r^2 - 1}}{\sqrt{r^2 - r} + \sqrt{r^2 + r}} \right)$ is equal to
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. If $f(x) = a(x^2 - 1)(ax + b)$, $a \neq 0$ has local maximum and minimum at x_1 and x_2 respectively, then -

- (A) $x_1 < 0$ and $x_2 > 0$
- (B) for some a and b , $x_1 > 0$ and $x_2 < 0$
- (C) if $x_1 + x_2 > 0$, then $f'(1) > 2a^2$
- (D) if $x_1 + x_2 > 0$, then $f'(1) < 2a^2$ for some $b \in \mathbb{R}$

8. Let a function $f(x) = \begin{cases} e^{\{x\}} & ; x \notin I \\ e^x & ; x \in I \end{cases}$, then which is/are correct

(where $\{.\}$ denotes fractional part function) -

- (A) f is a non periodic function
- (B) have local maxima at all $x \in I$
- (C) have local maxima at all $x \in I^+$
- (D) Range of f is $[1, e)$

Space for Rough Work

9. Let $f(x) = \begin{cases} x^3 - 6x^2 + 1 & ; x \geq 0 \\ x^2 + 2x + a & ; x < 0 \end{cases}$ then

- (A) if $a = 1$, $f(x)$ has local maxima at $x = 0$
- (B) if $a = 1$, $f(x)$ has local minima at $x = 0$
- (C) if $a > 1$, $f(x)$ is decreasing function at $x = 0$
- (D) if $a < 1$, $f(x)$ has local maxima at $x = 0$

10. If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2\sqrt{2} \sin x - \cos x - 2021$, then which of the following is/are correct ?

- (A) $f(x)$ is a bijective function
- (B) $f(x)$ is a monotonic function
- (C) $f'(x)$ is a monotonic function
- (D) $f''(x)$ is a monotonic function

Space for Rough Work

11. If $f(x) = [2\cot^{-1}x]$ and $g(x) = \min(|x|, 2)$, [where $[.]$ represent greatest integer function] then which of the following is/are correct ?
- (A) Number of integers in the range of $f(x)$ is 6
 - (B) Number of points of discontinuity of $f(x)$ is 6
 - (C) Number of integers in the range of $g(x)$ is 3
 - (D) Number of points of non-differentiability of $g(x)$ is 3
12. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = e^x + x^3 - x^2 + 5x + 3$, then
- (A) $f(x) = 0$ has exactly one solution
 - (B) $f(x)$ is a bijective function
 - (C) equation of tangent to $f(x)$ at $x = 0$ is $6x - y + 4 = 0$
 - (D) length of subnormal at $x = 0$ is 24

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $f(x) = \begin{cases} \sin(\cos x) + \cos(\sin x) & , x \in [-\frac{\pi}{2}, 0] \\ \sin(\lambda \cos x) - x + 1 & , x \in (0, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$ has a maximum at $x = 0$, then number of all possible integral values of $\lambda \in [0, 2\pi]$ is-
2. Let $x = \sin^{-1}\alpha + \frac{\pi\alpha}{2}$, $y = \cos^{-1}(\beta - 2) + \frac{3\pi}{2\beta}$ and α_0, β_0 are respective values of α, β for which $x + y$ is maximum. If maximum value of $x + y$ is $\frac{\gamma_0\pi}{2}$, then $\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0$ is
3. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function satisfying $f(x) > 0$ and $f(x) = f(x + \sqrt{3}) = f(x + \sqrt{5})$ for all $x \in \mathbb{R}$, then $\frac{f(1) + f(2)}{f(3)}$ is equal to -

Space for Rough Work

4. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ be a differentiable function satisfying $f'(x) = 2f(x) \forall x \in \mathbb{R}$. Also $f(0) = 1$ and $g(x) = f(x) \cdot \cos^2 x$. If n_1 represent number of points of local maxima of $g(x)$ in $(-\pi, \pi)$ and n_2 is the number of points of local minima of $g(x)$ in $(-\pi, \pi)$ and n_3 is the number of points in $(-\pi, \pi)$ where $g(x)$ attains its global minimum value, then the value of $(n_1 + n_2 + n_3)$ is equal to
5. If $x = \frac{(t+2011)}{t^3}$ and $y = \frac{2011}{t} - \frac{2}{3} \ln t$, then $\frac{3 \left(\frac{dy}{dx} \right) \left(3x \left(\frac{dy}{dx} \right) - 1 \right)^2 - 1}{20120}$ is
6. If $y = e^{3\sin^{-1} x}$ satisfies $(1 - x^2) y_3 = \lambda x y_2 + k y_1 \forall x \in (-1, 1)$
 (where y_n represent n^{th} derivative of y with respect to x), then value of $\frac{\lambda}{k}$ is
 (where λ, k are constants)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)

ALLEN COMMON TEST

12-09-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अंतरिक्ष में धूल के एक गोलाकार बादल का एकसमान घनत्व ρ_0 तथा त्रिज्या R_0 है। बादल के द्रव्यमान के कारण बादल की सतह पर मुक्त पतन का गुरुत्वीय त्वरण g_0 है। एक प्रक्रिया (ऊष्मीय प्रसार) के फलस्वरूप अचानक बादल की त्रिज्या $2R_0$ तक बढ़ जाती है जबकि उसका एकसमान घनत्व (परन्तु नियत नहीं) बना रहता है। बादल के द्रव्यमान के कारण बादल के केन्द्र से R_0 दूरी पर स्थित बिन्दु पर अब मुक्त पतन का गुरुत्वीय त्वरण होगा :-

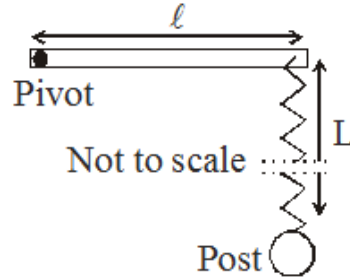
(A) $\frac{g_0}{32}$ (B) $\frac{g_0}{16}$ (C) $\frac{g_0}{8}$ (D) $\frac{g_0}{4}$

2. वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। यह अंतरिक्ष स्टेशन R त्रिज्या वाले पहिये के समान आकृति में है तथा इसका सम्पूर्ण द्रव्यमान M आवश्यक रूप से इसकी रिम पर है। जब यह दल आता है तो स्टेशन इतनी दर पर घूर्णन करेगा कि रिम पर उपस्थित किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर त्वरण के बराबर त्रिज्यीय त्वरण g हो। ऐसा दो छोटे रॉकेटों की सहायता से सम्पन्न होता है जिनमें प्रत्येक पर प्रणोद बल T न्यूटन है तथा ये स्टेशन की रिम पर लगे हुये हैं। उपरोक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिये इन रॉकेटों को दागने के लिये आवश्यक समय t होगा:-

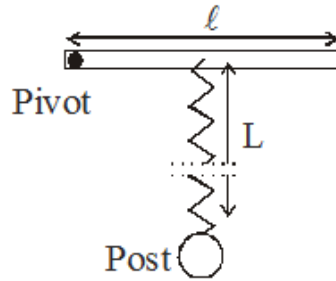
(A) $t = \sqrt{gR^3M / (2T)}$ (B) $t = \sqrt{gRM / (2T)}$
 (C) $t = \sqrt{gRM / T}$ (D) $t = \sqrt{gR / \pi M / T}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. लम्बाई ℓ वाली एक समरूप छड़ किसी घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर स्थित है। छड़ का एक सिरा कीलक से जुड़ा हुआ है। लम्बाई $L \gg \ell$ वाली एक अतनित स्प्रिंग, छड़ की लम्बवत् सतह पर स्थित है। स्प्रिंग का एक सिरा छड़ के चलायमान सिरे से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा एक स्थिर खम्भे से जुड़ा है। जब छड़ को कीलक के सापेक्ष हल्का सा घुमाया जाता है तो यह f आवृत्ति से दोलन करती है।



अब एक स्थिति पर विचार कीजिये जब स्प्रिंग निकाय को छड़ के मध्य बिन्दु तक गति करायी जाती है तथा खम्भे को इस प्रकार गति करायी जाती है कि स्प्रिंग अतनित तथा छड़ के लम्बवत् बनी रहती है। निकाय को पुनः अल्प दोलन कराये जाते हैं। दोलन की नयी आवृत्ति क्या है ?



(A) $f/2$

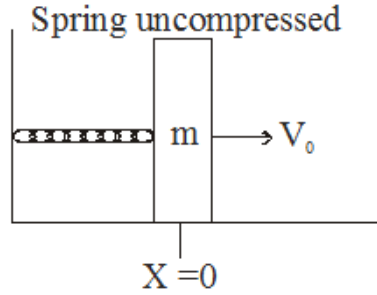
(B) $f/\sqrt{2}$

(C) f

(D) $\sqrt{2}f$

रफ कार्य के लिए जगह

4. द्रव्यमान m वाले एक पिण्ड को k स्प्रिंग नियतांक वाली एक स्प्रिंग से जोड़ा जाता है तथा यह एक घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर गति करती है। द्रव्यमान $X = 0$ (जहाँ स्प्रिंग अतनित है) पर है तथा इसका धनात्मक X दिशा में प्रारम्भिक वेग V_0 है, चित्र देखें। $t = 0$ व $t = T/3$ के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिये, जहाँ T स्प्रिंग पर द्रव्यमान का दोलन काल है।



- (A) $\frac{3V_0}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{3V_0}{2\pi} \sin \frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{V_0}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{V_0}{2\pi} \sin \frac{\pi}{3}$
5. धारिता 90 pF वाले एक समान्तर पट्ट संधारित्र को विद्युत वाहक बल 20 V वाली एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। यदि प्लेटों के मध्य $K = \frac{5}{3}$ परावैद्युतांक वाले एक परावैद्युत पदार्थ को प्रविष्ट कराया जाता है तो प्रेरित आवेश का परिमाण होगा :-
- (A) 1.2 nC (B) 0.3 nC (C) 2.4 nC (D) 0.9 nC
6. एक कण आयाम A , आवर्तकाल T , अधिकतम त्वरण a_0 व अधिकतम वेग v_0 के साथ सरल आवर्त गति करता है। यह $t = 0$ पर माध्य स्थिति से गति प्रारम्भ करता है तथा समय t पर इसका विस्थापन $A/2$, त्वरण a व वेग v हो तो :-
- (A) $t = \frac{T}{12}$ (B) $t = \frac{T}{6}$ (C) $t = \frac{T}{4}$ (D) $t = \frac{T}{8}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. त्रिज्या r व $2r$ वाले दो चालक गोले एक-दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक गोले पर आवेश Q है। इन गोलों को प्रतिरोध R वाले एक चालक तार से जोड़ा गया है। सही कथन चुनिये।

(A) प्रारम्भिक धारा $\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 r R}$ है।

(B) प्रारम्भिक धारा $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r R}$ है।

(C) धारा समय $8\pi\epsilon_0 r R \ln 2$ पश्चात् प्रारम्भिक मान की आधी हो जाती है।

(D) धारा समय $\frac{8\pi\epsilon_0 r R \ln 2}{3}$ पश्चात् प्रारम्भिक मान की आधी हो जाती है।

8. एक समान्तर पट्ट संधारित्र को एक परिमित विभव तक आवेशित कर, आवेशन बैटरी को हटा दिया जाता है। अब यदि संधारित्र की प्लेटों को एक-दूसरे से दूर ले जाया जाये तो :-

(A) संधारित्र की संचित ऊर्जा बढ़ जाती है।

(B) संधारित्र पर आवेश बढ़ जाता है।

(C) संधारित्र की वोल्टता बढ़ जाती है।

(D) धारिता बढ़ जाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

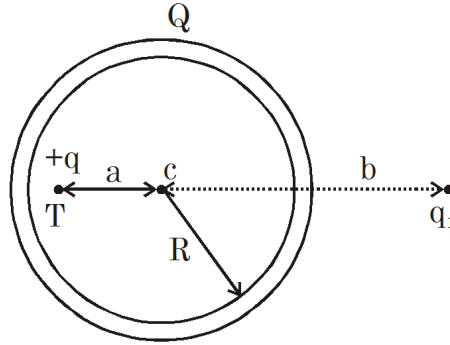
9. किसी बिन्दु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत विभव का मान 600 V व विद्युत क्षेत्र 200 NC^{-1} है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-
- (A) आवेश का परिमाण $20 \times 10^{-3} \text{ C}$ है।
 (B) आवेश से दिये गये बिन्दु की दूरी 3m है।
 (C) 9 m दूरी पर विभव 200 V है।
 (D) $1\mu\text{C}$ बिन्दु आवेश को दिये गये बिन्दु से 9m दूर स्थित बिन्दु तक गति कराने में किये गये कार्य का परिमाण $4 \times 10^{-4} \text{ J}$ होगा।
10. बिन्दु O के सापेक्ष सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का आयाम 10cm है। तब
- (A) जब गतिज ऊर्जा, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा की 0.64 गुनी होती है तो इसका विस्थापन O से 6 cm होगा।
 (B) जब विस्थापन O से 5cm होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की 0.75 गुना होती है।
 (C) किसी भी बिन्दु पर इसकी कुल ऊर्जा, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है।
 (D) इसका विस्थापन अधिकतम विस्थापन का आधा होने पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. त्रिज्या R व द्रव्यमान M वाले एक समरूप गोले के केन्द्र से r_1 व r_2 दूरी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सामर्थ्य का परिमाण क्रमशः F_1 व F_2 हो तो :-

- (A) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_1}{r_2}$ होगा यदि $r_1 < R$ व $r_2 < R$ हो।
 (B) $\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$ होगा यदि $r_1 > R$ व $r_2 > R$ हो।
 (C) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_1}{r_2}$ होगा यदि $r_1 > R$ व $r_2 > R$ हो।
 (D) $\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$ होगा यदि $r_1 < R$ व $r_2 < R$ हो।

12. एक पतले धात्विक गोलीय कोश पर आवेश Q विद्यमान है। केन्द्र से a दूरी पर स्थित एक बिन्दु T पर कोश के अंदर एक बिन्दु आवेश $+q$ रखा जाता है। एक अन्य बिन्दु आवेश q_1 को चित्रानुसार कोश के बाहर केन्द्र से b दूरी पर रखा जाता है। सही कथन चुनिये।



- (A) कोश की बाहरी सतह पर विद्यमान आवेश के कारण केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है।
 (B) कोश की बाहरी सतह पर विद्यमान आवेश के कारण केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र का मान $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 b^2}$ है।
 (C) समष्टि में विद्यमान सभी आवेशों के कारण केन्द्र पर विद्युत विभव का मान $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{a} - \frac{q}{R} + \frac{Q}{R} + \frac{q_1}{b} \right]$ है।
 (D) समष्टि में विद्यमान सभी आवेशों के कारण केन्द्र पर विद्युत विभव का मान $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{a} + \frac{Q}{R} + \frac{q_1}{b} \right]$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

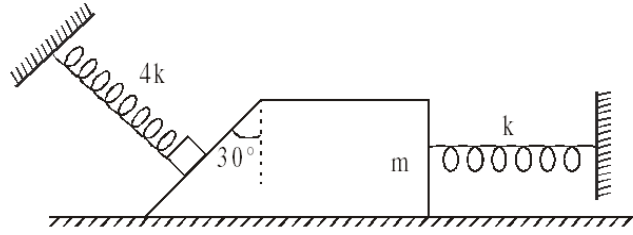
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

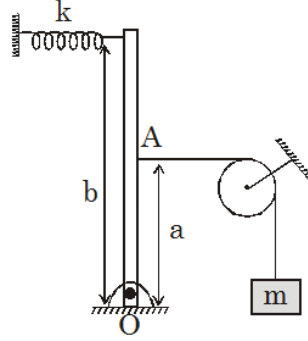
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. द्रव्यमान m वाला एक ब्लॉक चिकनी क्षैतिज सतह पर स्थित है तथा चित्रानुसार दो स्प्रिंगों से जुड़ा है। प्रारम्भ में स्प्रिंगों अपनी मूल लम्बाई में है। ब्लॉक के अल्प क्षैतिज दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये। $\left(m = \frac{22}{7} \text{ kg}, k = \frac{7}{22} \text{ N / m}\right)$



रफ कार्य के लिए जगह

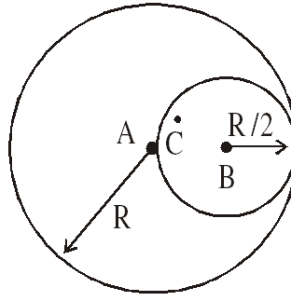
2. एक द्रव्यमानहीन छड़ बिन्दु O पर कीलकीत है। एक रस्सी जिसके एक सिरे पर द्रव्यमान m जुड़ा है, को छड़ के बिन्दु A पर जोड़ा जाता है। ($m = 1\text{kg}$, $a = 1\text{m}$, $b = 2\text{m}$, $k = 4\text{N/m}$) द्रव्यमान m का इसकी साम्यावस्था स्थिति के चारों ओर अल्प ऊर्ध्वाधर दोलन का दोलन काल ज्ञात कीजिये।



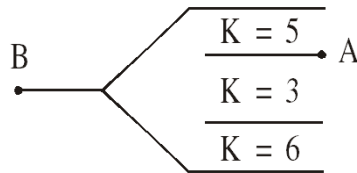
3. त्रिज्या R वाले किसी असमांगी गोले का घनत्व परिवर्तन निम्न प्रकार दिया जाता है :-
 $\rho = \rho_0$; $r \leq R/3$ के लिये
 $\rho = \frac{\rho_0}{2}$; $\frac{R}{3} < r \leq \frac{3R}{4}$ के लिये
 $\rho = \frac{\rho_0}{8}$; $\frac{3R}{4} < r \leq R$ के लिये
 $r = \frac{R}{4}$ पर गोले के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान $n\pi GR\rho_0$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
4. त्रिज्या R व आवेश Q वाले एक गोलीय चालक के दोनों अर्धभागों के मध्य स्थिर वैद्युत बल का मान $\frac{Q^2}{2^n \pi \epsilon_0 R^2}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

5. त्रिज्या R वाले एक ठोस गोले में $R/2$ त्रिज्या की एक गुहिका बनी हुई है। ठोस भाग का एकसमान आवेश घनत्व ρ है तथा गुहिका पर कोई आवेश नहीं है। यदि बिन्दु A पर विद्युत विभव तथा बिन्दु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $\frac{5\rho R^2}{x\epsilon_0}$ व $\frac{\rho R}{y\epsilon_0}$ हो तो $\frac{y}{x}$ का मान ज्ञात कीजिये।



6. समान्तर पट्ट संधारित्रों की निम्न व्यवस्था में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा क्रमागत प्लेटों के मध्य दूरी d है। यदि A व B के मध्य तुल्य धारिता $n \frac{A\epsilon_0}{d}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

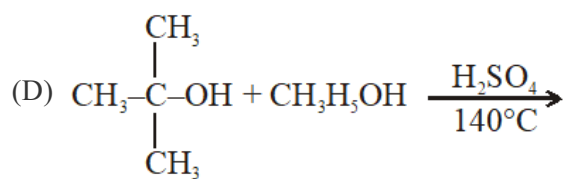
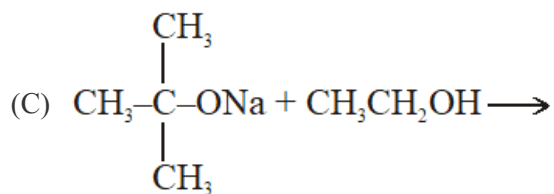
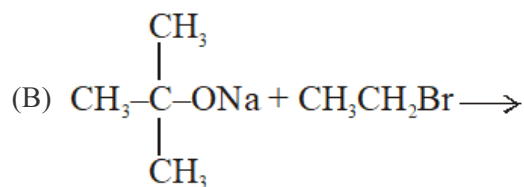
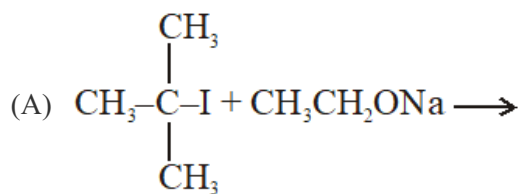
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\text{NO}_2(\text{g})$ तथा $\text{NO}(\text{g})$ के एक मिश्रण जिसका औसत आण्विक द्रव्यमान 33.2 है, में NO_2 की मोल द्वारा प्रतिशतता की गणना कीजिए :
(A) 25% (B) 20% (C) 40% (D) 75%
2. 500 K पर 1 M H_2SO_4 के जलीय विलयन का परासरण दाब 90.2 atm है तो दी गयी स्थितियों में H_2SO_4 का द्वितीय वियोजन स्थिरांक होगा -
[दिया है $R = 0.082 \text{ Lit.atm.mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ तथा H_2SO_4 का प्रथम वियोजन स्थिरांक, ∞ है]
(A) 1×10^{-3} (B) 0.3 (C) 3×10^{-2} (D) 0.6
3. P, Ge तथा O की सहसंयोजक त्रिज्या का सही क्रम है :
(A) $P > O > \text{Ge}$ (B) $O > P > \text{Ge}$ (C) $\text{Ge} > P > O$ (D) $\text{Ge} < P < O$
4. उपसहसंयोजन स्पीशीज $[\text{M}(\text{N}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}_2]\text{ClO}_4$ में केन्द्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या तथा उपसहसंयोजन संख्या क्रमश है :
(A) +3 तथा 4 (B) +1 तथा 6 (C) +1 तथा 4 (D) +3 तथा 6

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से किसको वुर्ट्स अभिक्रिया द्वारा निर्मित करने के लिए एक से अधिक प्रकार के ऐल्किल हेलाइडों (त्रिविम समावयवियों पर विचार किये बिना) की आवश्यकता होती है?
- (A) हेक्सेन (B) पेन्टेन
- (C) साइक्लोहेक्सेन (D) मेथिल साइक्लोपेन्टेन
6. t-ब्यूटिल एथिल ईथर निर्मित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिक्रिया कौनसी है?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

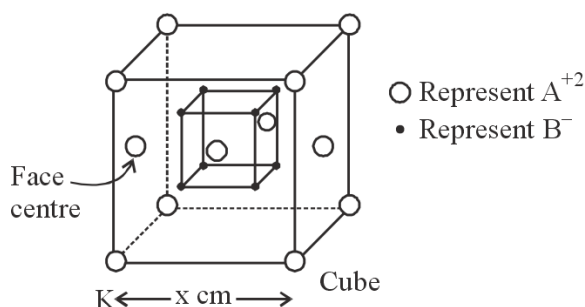
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. निम्न चित्र में AB_2 (ठोस) के एक इकाई सेल को प्रदर्शित किया गया है



जिसमें B^{-} आयन बड़े घन के काय विकर्णों पर तथा $\frac{x^3}{8} \text{ cm}^3$ आयतन रखने वाले छोटे घन के कोनों पर हैं। प्रत्येक B^{-} आयन, बड़े घन के निकटतम कोने से समान दूरी पर है। उपरोक्त सूचना के आधार पर सही कथन चुनिए -

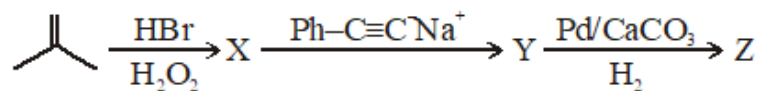
- (A) प्रत्येक A^{+2} आयन, निकटतम B^{-} आयनों द्वारा बनाये गये घन के काय केन्द्र पर है
- (B) A^{+2} आयन तथा B^{-} आयन की समन्वय संख्याएँ क्रमशः 8 तथा 4 हैं।
- (C) फलक केन्द्रित A^{2+} आयन तथा B^{-} आयन के मध्य की दूरी लगभग $\frac{\sqrt{3}x}{4} \text{ cm}$ है।
- (D) 1 मोल AB_2 (s) का आयतन $\frac{1}{4} N_A x^3 \text{ cm}^3$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. द्रव A तथा B ($P_A^0 > P_B^0$) का द्विअंगी विलयन राऊल्ट के नियम से, बड़ा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। सही कथन / सम्बंध चुनिए -
- (A) $P_A > P_A^0 X_A$
- (B) $\Delta V_{\text{mix}} > 0$
- (C) विलयन का क्वथनांक, द्रव B के क्वथनांक से कम होना चाहिए
- (D) विलयन का क्वथनांक, द्रव A के क्वथनांक से कम होना चाहिए
9. B_2 के चार विन्यासों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए -
- (I) $\sigma 1s^2, \sigma^* 1s^2, \sigma 2s^2, \sigma^* 2s^2, \sigma 2p_x^2$
- (II) $\sigma 1s^2, \sigma^* 1s^2, \sigma 2s^2, \sigma^* 2s^2, \pi 2p_y^2$
- (III) $\sigma 1s^2, \sigma^* 1s^2, \sigma 2s^2, \sigma^* 2s^2, \pi 2p_x^1 = \pi 2p_y^1$
- (IV) $\sigma 1s^3, \sigma^* 1s^3, \sigma 2s^3, \sigma^* 2s^1$
- (A) (I), आद्य अवस्था का इलेक्ट्रानिय विन्यास है
- (B) (II) में हुण्ड के नियम का उल्लंघन हो रहा है।
- (C) (III) में, s-p मिलान का उल्लंघन हो रहा है।
- (D) (IV) में पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन हो रहा है।
10. निम्न में से कौन से युग्म की स्पीशीज, समान प्रकार के चुम्बकीय व्यवहार के साथ-साथ कम से कम एक समावयवता समान प्रकार की प्रदर्शित करती हैं
- (A) $[Zn(NH_3)_4]Cl_2$ तथा $[Co(H_2O)_6]Cl_2$
- (B) $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^{+1}$ तथा $[Co(NH_3)_3Cl_3]^{-1}$
- (C) $K_3[Co(C_2O_4)_3]$ तथा $K[Fe(EDTA)]$; ($EDTA = EDTA^{4-}$)
- (D) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]SO_4$ तथा $[Pd(PPh_3)_2(SCN)_2]$

रफ कार्य के लिए जगह

11. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए



सही कथन है / हैं -

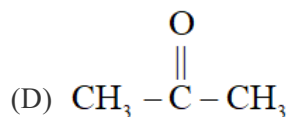
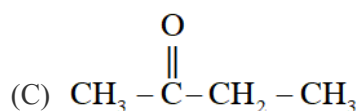
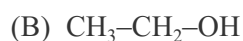
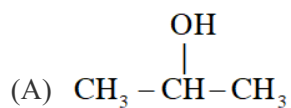
(A) X, तृतीयक ब्रोमाइड है

(B) Y, $\text{Ph}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3$ है

(C) Z, $\text{Ph}-\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{C}}}=\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3$ है

(D) Z, सिन योग द्वारा निर्मित होता है

12. निम्न में से कौन से यौगिक, NaOH/I₂ के साथ धनात्मक परीक्षण देंगे



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

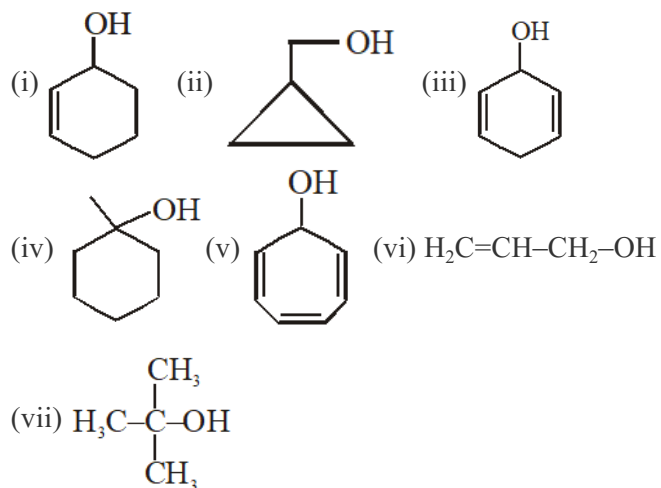
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

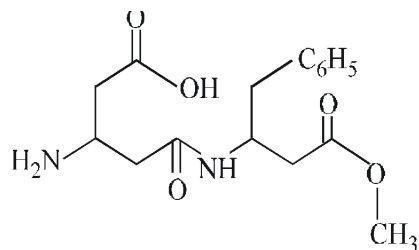
1. एक काल्पनिक ठोस में 'A' परमाणु CCP जालक बना रहे हैं। 'B' परमाणु सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों को तथा 'C' परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरते हैं। यदि CCP जालक में कोई विकृति नहीं है तो काय विकर्ण का, परमाणुओं द्वारा घेरा गया भाग (fraction) है _____.
2. 12 मोल C(s), 9 मोल O₂ (g) के साथ क्रिया कर CO (g) तथा CO₂ (g) निर्मित करता है। यदि कोई क्रियाकारक शेष नहीं रहता है तो 360 K ताप तथा 1.642 atm दाब पर, अन्तिम गैस मिश्रण के घनत्व (g/L में) की गणना कीजिये (R = 0.0821 lit-atm/mole/K)
3. निम्न स्पीशीज पर विचार कीजिए :
CO₂, NO₂, CH₄, CH₃, CF₃, ClO₃,
उपरोक्त में समतलीय स्पीशीज की संख्या = x
उपरोक्त में ध्रुवीय स्पीशीज की संख्या = y
ऐसी स्पीशीज की संख्या जिनमें केन्द्रीय परमाणु के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का संकरण में प्रयोग किया गया है = z
(x × y × z) का मान है....
4. एक होमोलेप्टिक संकुल लवण का मूलानुपाती सूत्र Fe(H₂O)₄(CN)₂ है। Fe⁺² की उपसहसंयोजन संख्या 6 पर विचार करते हुए इस संकुल के जलीय विलयन में एक अणु द्वारा बनने वाले आयनों की कुल संख्या बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कितने यौगिक निर्जलीय ZnCl_2 / सांद्र HCl के साथ, लम्बे समय के बाद धुंधलापन देंगे?



6. दिया गया यौगिक एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है। जब 1 मोल यौगिक, ग्रीनियार अभिकर्मक के आधिक्य के साथ क्रिया करता है तो प्राप्त होने वाले मेथेन के मोलों की संख्या क्या है?



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना वृत्तों का युग्म $(|x| - 1)^2 + y^2 = 1$ है। राम मूलबिन्दु से दूर की तरफ एक वृत्त के अनुदिश दक्षिणावृत्त दिशा में 2 m/s की दर से गति करता है तथा श्याम मूलबिन्दु से दूर की तरफ दूसरे वृत्त के अनुदिश वामावर्त दिशा में 1 m/s की दर से गति करता है। यदि राम तथा श्याम उनकी यात्रा मूलबिन्दु से प्रारम्भ करते हैं, तो राम तथा श्याम के मध्य दूरी में परिवर्तन की दर जब राम प्रथम बार x-अक्ष पार करता है, होगी

(A) $\sqrt{10}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (C) $\sqrt{\frac{5}{2}}$ (D) $\frac{2\sqrt{10}}{\pi}$

2. माना $f(r) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + r}{2x^2 + 3r} \right)^{x^2}$ जहाँ $r \in \mathbb{N}$ हो, तो $\sum_{r=1}^{\infty} f(r)$ बराबर होगा

(A) e (B) $\frac{1}{e}$ (C) e - 1 (D) $\frac{1}{e - 1}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. फलन $f(x) = \begin{cases} \sin^{-1}(\sin x) & 0 \leq x < \pi \\ \cos^{-1}(\cos x) & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$ का

(A) अन्तराल $(0, 2\pi)$ में एक स्थानीय उच्चिष्ठ तथा एक स्थानीय निम्निष्ठ होगा।

(B) अन्तराल $(0, 2\pi)$ में दो स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दु होंगे।

(C) अन्तराल $(0, 2\pi)$ में दो स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु होंगे।

(D) अन्तराल $(0, 2\pi)$ में ठीक एक स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु होगा।

4. यदि $f(x) = \tan^{-1}(\cot x) + \tan^{-1}(\cot^3 x) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan 2x\right)$ हो, तो $f\left(\frac{\pi}{10}\right)$ होगा

(A) 0

(B) $\frac{\pi}{10}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) π

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि $3(a + 2c) = 4(b + 3d)$, जहाँ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ हो, तो $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ का किस अन्तराल में कम से कम एक वास्तविक मूल होगा
- (A) $(-2, -1)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(0, 1)$ (D) $(1, 2)$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{r - \sqrt{r^2 - 1}}{\sqrt{r^2 - r} + \sqrt{r^2 + r}} \right)$ का मान होगा
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. यदि $f(x) = a(x^2 - 1)(ax + b)$, $a \neq 0$ के स्थानीय उच्चिष्ठ एवं स्थानीय निम्निष्ठ क्रमशः x_1 तथा x_2 पर हो, तो

- (A) $x_1 < 0$ तथा $x_2 > 0$ होगा।
 (B) कुछ a तथा b के लिये, $x_1 > 0$ तथा $x_2 < 0$ होगा।
 (C) यदि $x_1 + x_2 > 0$ हो, तो $f'(1) > 2a^2$ होगा।
 (D) यदि $x_1 + x_2 > 0$ हो, तो कुछ $b \in \mathbb{R}$ के लिये $f'(1) < 2a^2$ होगा।

8. माना फलन $f(x) = \begin{cases} e^{\{x\}} & ; x \notin I \\ e^x & ; x \in I \end{cases}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे-

(जहाँ $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है) -

- (A) f अनावर्ती फलन होगा (B) सभी $x \in I$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा।
 (C) सभी $x \in I^+$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा। (D) f का परिसर $[1, e)$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

9. माना $f(x) = \begin{cases} x^3 - 6x^2 + 1 & ; x \geq 0 \\ x^2 + 2x + a & ; x < 0 \end{cases}$ हो, तो
- (A) यदि $a=1$ हो, तो $f(x)$, $x=0$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा
- (B) यदि $a=1$ हो, तो $f(x)$, $x=0$ पर स्थानीय निम्निष्ठ होगा
- (C) यदि $a>1$ हो, तो $f(x)$, $x=0$ पर ह्रासमान फलन होगा
- (D) यदि $a<1$ हो, तो $f(x)$, $x=0$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा
10. यदि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2\sqrt{2} \sin x - \cos x - 2021$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे?
- (A) $f(x)$ एकैकी आच्छादक फलन होगा
- (B) $f(x)$ एकदिष्ट फलन होगा
- (C) $f'(x)$ एकदिष्ट फलन होगा
- (D) $f''(x)$ एकदिष्ट फलन होगा

रफ कार्य के लिए जगह

11. यदि $f(x) = [2\cot^{-1}x]$ तथा $g(x) = \min(|x|, 2)$ [जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है] हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे ?
- (A) $f(x)$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या 6 होगी
- (B) $f(x)$ के असतत बिन्दुओं की संख्या 6 होगी
- (C) $g(x)$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या 3 होगी
- (D) $g(x)$ के अनअवकलनीय के बिन्दुओं की संख्या 3 होगी
12. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $f(x) = e^x + x^3 - x^2 + 5x + 3$ हो, तो
- (A) $f(x) = 0$ का ठीक एक हल होगा
- (B) $f(x)$ एकैकी आच्छादक फलन होगा
- (C) $x = 0$ पर $f(x)$ की स्पर्श रेखा का समीकरण $6x - y + 4 = 0$
- (D) $x = 0$ पर अधोलम्ब की लम्बाई 24 होगी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $f(x) = \begin{cases} \sin(\cos x) + \cos(\sin x) & , x \in [-\frac{\pi}{2}, 0] \\ \sin(\lambda \cos x) - x + 1 & , x \in (0, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$ का $x = 0$ पर उच्चिष्ठ मान हो, तो $\lambda \in [0, 2\pi]$ के सभी संभव पूर्णांक मानों की संख्या होगी-
2. माना $x = \sin^{-1}\alpha + \frac{\pi\alpha}{2}$, $y = \cos^{-1}(\beta - 2) + \frac{3\pi}{2\beta}$ तथा α_0, β_0 क्रमशः α, β के मान है जिसके लिए $x + y$ अधिकतम है। यदि $x + y$ का अधिकतम मान $\frac{\gamma_0\pi}{2}$ हो, तो $\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0$ होगा
3. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक संतत फलन है, जो सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x) > 0$ तथा $f(x) = f(x + \sqrt{3}) = f(x + \sqrt{5})$ को संतुष्ट करता हो, तो $\frac{f(1) + f(2)}{f(3)}$ बराबर होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ एक अवकलनीय फलन है, जो $f'(x) = 2f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ को सन्तुष्ट करता है तथा $f(0) = 1$ एवं $g(x) = f(x) \cos^2 x$ है। यदि n_1 , $g(x)$ के अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दुओं की संख्या को दर्शाता है तथा n_2 , $g(x)$ के अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दुओं की संख्या को तथा n_3 , अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $g(x)$ का सार्वत्रिक न्यूनतम मान है, तो $(n_1 + n_2 + n_3)$ का मान होगा
5. यदि $x = \frac{(t+2011)}{t^3}$ तथा $y = \frac{2011}{t} - \frac{2}{3} \ln t$ हो, तो $\frac{3 \left(\frac{dy}{dx} \right) \left(3x \left(\frac{dy}{dx} \right) - 1 \right)^2 - 1}{20120}$ मान होगा
6. यदि $y = e^{3\sin^{-1} x}$ है, जो $(1-x^2) y_3 = \lambda x y_2 + k y_1 \forall x \in (-1, 1)$
 (जहाँ y_n , x के सापेक्ष y के n वें अवकलज को दर्शाता है) को सन्तुष्ट करता है, तो $\frac{\lambda}{k}$ का मान होगा
 (जहाँ λ, k अचर है)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान